



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster Universitario en Análisis y Visualización de Datos Masivos

Optimización de Carteras mediante Modelado Generativo y Teoría de la Información

Trabajo Fin de Estudios

presentado por: Daniel Machín González

Dirigido por: Jesús Cigales Canga

Ciudad: San Bartolomé

Fecha: April 18, 2026

Índice general

Resumen	v
Abstract	vi
1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Planteamiento del trabajo	1
1.3. Estructura del trabajo	2
2. Estado del Arte	3
2.1. El Modelo de Media-Varianza de Markowitz	3
2.2. Limitaciones de la Teoría Clásica	3
2.3. Fundamentos de la Teoría de la Información	4
2.4. Modelado Generativo	5
2.4.1. Autoencoders Variacionales (VAEs)	5
2.4.2. Redes Generativas Adversarias (GANs)	5
3. Metodología	7
3.1. Definición del Problema y Métricas de Evaluación	7
3.2. Arquitectura del Sistema Propuesto	7
3.3. Función de Pérdida y Criterios de Optimización	9
3.4. Generación y Selección de Pesos	10
3.5. Elección de Datos para el Entrenamiento y Preprocesado de los Mismos	11
3.6. Elección de Datos y Preprocesamiento	11
4. Marco Normativo	12
5. Marco Normativo y Protección de Datos	13
5.1. Identificación del Tratamiento de Datos	13
5.2. Cumplimiento del RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)	13
5.3. Consideraciones Éticas y Propiedad Intelectual	13

6. Desarrollo Específico de la Contribución	14
6.1. Alcance y criterios de descripción	14
6.2. Entorno experimental y despliegue	14
6.3. Resultados intermedios y de validación	14
7. Código Fuente y Datos Analizados	15
7.1. Estructura del repositorio y módulos principales	15
7.2. Fuentes de datos y criterios de muestreo	15
7.3. Disponibilidad y condiciones de uso	15
7.4. Reproducibilidad	15
8. Conclusiones	16
8.1. Respuesta al objetivo general y a los específicos	16
8.2. Contribuciones y posición frente a la literatura	16
8.3. Síntesis de hallazgos	16
9. Limitaciones y Prospectiva	17
9.1. Limitaciones técnicas y de datos	17
9.2. Limitaciones de interpretación o generalización	17
9.3. Líneas de investigación y extensión	17
Referencias	19

Índice de figuras

3.1. Arquitectura híbrida VAE-GAN para la generación y optimización de carteras.	8
--	---

Índice de cuadros

Resumen

Tu resumen en español...

Abstract

Your abstract in English...

1. Introducción

1.1. Motivación

La gestión de carteras de inversión ha estado dominada durante décadas por la Teoría de Cartera Moderna (MPT), introducida por (Markowitz, 1952). Este marco teórico se fundamenta en la optimización media-varianza, bajo el supuesto de que los retornos de los activos financieros siguen una distribución normal. Sin embargo, la evidencia empírica en el análisis de datos masivos financieros demuestra que los mercados reales presentan características que este modelo no logra capturar: la curtosis excesiva (colas pesadas), la asimetría y la volatilidad estocástica.

En el contexto actual de Big Data, la incapacidad de los modelos lineales para gestionar la complejidad representa un riesgo sistémico. Los eventos de .extremo. ocurren con una frecuencia mayor en la realidad, lo que hace que la varianza sea una métrica de riesgo insuficiente. El uso de modelos generativos como las GANs (?, ?) y los VAEs (Kingma y Welling, 2013) ofrece un nuevo paradigma para aprender la distribución subyacente de los datos sin supuestos previos.

1.2. Planteamiento del trabajo

El presente Trabajo de Fin de Máster propone una metodología híbrida que integra el modelado generativo y la teoría de la información. El núcleo de la investigación se divide en tres fases:

1. Uso de **Autoencoders Variacionales (VAEs)** para la reducción de dimensionalidad no lineal.
2. Desarrollo de una **Red Generativa Adversaria (GAN)** para sintetizar escenarios de mercado realistas.
3. Optimización de la cartera mediante la **Divergencia de Kullback-Leibler** como métrica de riesgo informativo.

1.3. Estructura del trabajo

La memoria se organiza de la siguiente manera: el Capítulo 2 revisa el estado del arte; el Capítulo 3 detalla la metodología y objetivos; el Capítulo 4 expone el marco normativo; el Capítulo 5 desarrolla de forma específica la contribución; el Capítulo 6 describe el código fuente y los datos analizados; el Capítulo 7 recoge las conclusiones; y el Capítulo 8 aborda limitaciones y prospectiva.

2. Estado del Arte

2.1. El Modelo de Media-Varianza de Markowitz

En 1952, Harry Markowitz introdujo el modelo de media-varianza para la optimización de carteras. En el modelo de (Markowitz, 1952), el autor toma la varianza como la medida del riesgo. Definiendo cada activo como una variable aleatoria, teniendo en consideración el retorno esperado para un tiempo determinado, así como la variabilidad medida a través de la varianza de dicho retorno. De forma pionera, se desmiente la idea de que el inversor deba limitarse a buscar el máximo retorno esperado a la hora de confeccionar su cartera. Si uno se guía únicamente por esta premisa, Markowitz nos muestra que no tiene en consideración el riesgo asociado a los activos seleccionados, así como la correlación entre los retornos de los mismos.

Es por ello que el artículo se centra en la optimización de carteras buscando aquellas combinaciones de activos que, para igual retorno esperado, minimicen la varianza, es decir, el riesgo. Por lo tanto, el problema de optimizar una cartera se reduce a encontrar máximos o mínimos dentro de una función de dos variables, fijando una de ellas. Teniendo en cuenta solo aquellas combinaciones de activos que se puedan realizar, las combinaciones deseadas forman lo que el autor denomina la frontera eficiente.

Matemáticamente, el problema de optimización se puede formular como la maximización de la utilidad esperada, ponderando el retorno esperado frente al riesgo:

$$\max_w w^\top \mu - \frac{\lambda}{2} w^\top \Sigma w \quad \text{s.a.} \quad \mathbf{1}^\top w = 1 \quad (2.1)$$

Donde $\mu \in \mathbb{R}^n$ es el vector de retornos esperados, $w \in \mathbb{R}^n$ representa los pesos de los activos en la cartera, $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es la matriz de varianzas-covarianzas y $\lambda > 0$ es el coeficiente de aversión al riesgo del inversor.

2.2. Limitaciones de la Teoría Clásica

Markowitz fue pionero, sin embargo su modelo presenta limitaciones aparentes, que con las herramientas actuales de análisis de datos, se pueden superar.

El modelo asume que los retornos de los activos financieros siguen una distribución normal. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que no siempre se puede asumir la

normalidad en los retornos de los activos. Por otro lado, las correlaciones entre activos financieros no son estáticas, sino que varían a lo largo del tiempo.

En periodos de alta volatilidad, el modelo de Markowitz no es capaz de capturar los cambios en la correlación entre activos, lo que puede llevar a errores en la gestión de la cartera.

Esta limitación es especialmente relevante, teniendo en cuenta que dichos momentos son los que presentan una mayor oportunidad para el inversor.

En este trabajo, se propone una metodología híbrida, que combine las bases teóricas tradicionales con el modelado generativo y la potencia de cálculo moderna.

2.3. Fundamentos de la Teoría de la Información

La identificación del riesgo con la varianza, limita la capacidad de los modelos tradicionales para capturar relaciones no lineales entre acitvos.

Como alternativa, se propone el uso de la teoría de la información, que propone un tratamiento heurístico del riesgo. Se propone el uso de la entropía como medida de la relación o explicabilidad de los rendimientos de un activo financiero mediante los de otros.

La entropía se define entonces como la medida de incertidumbre pura del mercado.

Siguiendo a (Cover y Thomas, 2006) y entendiendo el retorno de un activo como una variable aleatoria, la entropía se define como:

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p(x_i) \log p(x_i) \quad (2.2)$$

Donde $p(x_i)$ es la probabilidad de que el activo i tenga un retorno x_i .

Para medir la discrepancia entre dos distribuciones, se propone el uso de la divergencia de Kullback-Leibler (KLD), definida como:

$$D_{KL}(P \parallel Q) = \sum_{i=1}^n p(x_i) \log \frac{p(x_i)}{q(x_i)} \quad (2.3)$$

Donde $p(x_i)$ es la probabilidad de que el activo i tenga un retorno x_i en la distribución P , y $q(x_i)$ es la probabilidad de que el activo i tenga un retorno x_i en la distribución Q .

Como evolución de la correlación de (Markowitz, 1952), se propone el uso de la Información Mutua (MI), definida como:

$$I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y) \quad (2.4)$$

Donde $H(X)$ es la entropía de la variable X , $H(Y)$ es la entropía de la variable Y , y $H(X, Y)$ es la entropía conjunta de las variables X y Y .

La MI se puede entender como la medida de la relación o explicabilidad de los rendimientos de un activo financiero mediante los de otros.

Mientras que la correlación es una medida de la relación lineal entre dos variables, la MI es una medida de la relación no lineal, permitiendo detectar relaciones caóticas o complejas.

2.4. Modelado Generativo

Para superar las limitaciones de la Teoría Clásica a la hora de gestionar la complejidad subyacente a los mercados financieros, se propone el uso de modelos generativos.

Los modelos generativos permiten aprender directamente de la distribución subyacente de los datos, minimizando la dependencia de supuestos paramétricos rígidos. Este enfoque resulta especialmente útil para modelar colas pesadas, asimetrías y dependencias no lineales presentes en los precios de activos.

2.4.1. Autoencoders Variacionales (VAEs)

Los Autoencoders Variacionales (VAEs), introducidos por (Kingma y Welling, 2013), son un tipo de modelos generativos que reconstruyen la distribución de los datos empleando métodos probabilísticos para aprender un espacio latente comprimido y estructurado.

El concepto fundamental de los VAEs es que la distribución de los datos se puede explicar mediante un espacio de menor dimensión formado por factores ocultos que capturan relaciones subyacentes en los datos originales.

Desde el punto de vista económico, los VAEs permiten imbuir al modelo de selección de activos con componentes no lineales, permitiendo capturar relaciones complejas entre activos.

2.4.2. Redes Generativas Adversarias (GANs)

Las Redes Generativas Adversarias (GANs), introducidas en (Salimans y cols., 2016), son un paradigma de modelos generativos que aprenden a generar datos realistas mediante un proceso de aprendizaje adversario.

El concepto fundamental de las GANs, es que el generador (G) aprende a generar datos realistas mediante un proceso de aprendizaje adversario con el discriminador (D).

El entrenamiento de las GANs se define como un juego minimax de suma cero donde el objetivo es alcanzar un equilibrio de Nash. En este escenario, el Generador (G) busca maximizar la probabilidad de error del Discriminador (D), mientras que este último se optimiza para distinguir con precisión entre la distribución de datos reales p_{data} y la distribución sintética p_g .

3. Metodología

3.1. Definición del Problema y Métricas de Evaluación

(Markowitz, 1952) cierra su introducción a la teoría de la cartera moderna afirmando que en el uso de la regla de esperanza-varianza, el inversor debe, en su opinión, combinar procedimientos estadísticos y el juicio del hombre práctico.

En el presente trabajo, se propone no solo ampliar el objetivo del inversor, considerando la entropía como medida del riesgo capaz de revelar relaciones no lineales entre activos, sino que también se propone ampliar las herramientas de evaluación del mercado.

El objetivo de este informe es generar escenarios sintéticos mediante técnicas de aprendizaje profundo, de modo que se minimice la D_{KL} entre la distribución de los retornos históricos (reales) y la distribución de los retornos generados (sintéticos). Esto garantiza que el modelo no solo optimiza el rendimiento, sino que replica fielmente la estructura estadística del mercado.

3.2. Arquitectura del Sistema Propuesto

La arquitectura propuesta para el modelo se articula en tres módulos independientes:

- Extracción de características con Autoencoders Variacionales (VAEs) para la reducción de la dimensionalidad de forma no lineal. El VAE proyecta los datos históricos hacia un espacio latente de menor dimensión. Este proceso permite eliminar ruido, reteniendo únicamente las características persistentes.
- Generación de escenarios: Redes Generativas Adversarias (GANs) para sintetizar escenarios de mercado realistas, la GAN entrena sobre el espacio latente sintetizando vectores de retornos que preservan las dependencias no lineales y los momentos estadísticos de orden superior.
- Optimización de la cartera mediante la Divergencia de Kullback-Leibler como métrica de riesgo informativo. Se sustituye el uso de la varianza como medida de riesgo por la Divergencia KL como métrica del mismo. Se optimiza la cartera para que sea más robusta frente a la entropía del mercado.

De manera intuitiva, el modelo filtra el ruido empleando el VAE, añadiendo ganancia de información a través del espacio latente e infiriendo relaciones no lineales entre los activos, así como mejorando la reactividad a condiciones de alta volatilidad. Los GANs sintetizan escenarios realistas de mercado para comprobar la robustez de la cartera.

El mercado financiero es un sistema caótico, en el cuál existe una gran cantidad de variables interconectadas de maneras que van mucho más allá de la linealidad. Además, es un sistema de nivel dos, por lo tanto, las propias predicciones que se realizan sobre el mismo influyen en los resultados que se obtienen. El VAE pretende encontrar el espacio donde realmente viven las variables que mueven el mercado. Este planteamiento es superior al de métodos lineales como el PCA, pues el mercado no es un sistema lineal.

El Espacio Latente Z es el lugar donde las interconexiones entre variables se ponen de manifiesto.

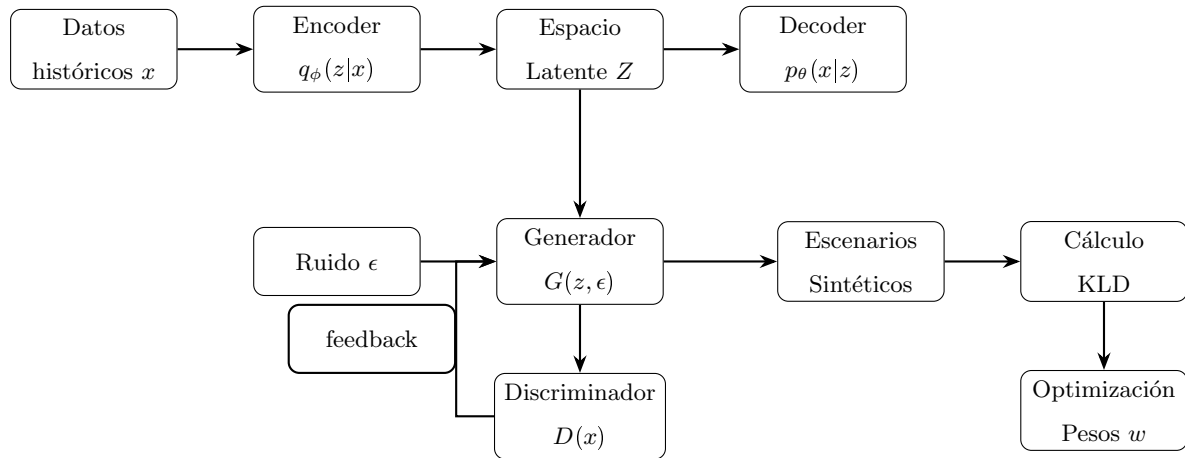


Figura 3.1: Arquitectura híbrida VAE-GAN para la generación y optimización de carteras.

El VAE toma datos históricos de retornos reales para encontrar las variables latentes asociadas a los mismos, modelando las relaciones subyacentes que realmente mueven conjuntamente los valores de activos diferentes. El Generador recibe este espacio latente, y trabajando con el Discriminador es capaz de crear variaciones gracias a la introducción de ruido. Con este modelo, podemos crear escenarios sintéticos tan similares a la realidad que no se puedan distinguir de verdaderos retornos históricos. Esto permite realizar la optimización final sobre datos probables, generando un conjunto de pesos para una cartera óptima.

3.3. Función de Pérdida y Criterios de Optimización

Siguiendo el enfoque propuesto por (Kingma y Welling, 2013), el objetivo del modelo VAE es maximizar la verosimilitud marginal de los datos observados. Dado un conjunto de datos $x_{i=1}^N$, la verosimilitud marginal se descompone como la suma sobre las observaciones individuales:

$$\log p_{\theta}(x^{(1)}, \dots, x^{(N)}) = \sum_{i=1}^N \log p_{\theta}(x^{(i)}) \quad (3.1)$$

Sin embargo, el cálculo directo de $\log p_{\theta}(x^{(i)})$ resulta intratable debido a la integración sobre las variables latentes. Para abordar este problema, se introduce una distribución aproximada $q_{\phi}(z|x)$, lo que permite descomponer la log-verosimilitud como:

$$\log p_{\theta}(x^{(i)}) = D_{KL}(q_{\phi}(z|x^{(i)}) \| p_{\theta}(z|x^{(i)})) + \mathcal{L}(\theta, \phi; x^{(i)}) \quad (3.2)$$

Dado que la divergencia de Kullback-Leibler es siempre no negativa, el término $\mathcal{L}(\theta, \phi; x^{(i)})$ constituye una cota inferior variacional (Evidence Lower Bound, ELBO):

$$\log p_{\theta}(x^{(i)}) \geq \mathcal{L}(\theta, \phi; x^{(i)}) \quad (3.3)$$

Esta cota puede expresarse como:

$$\mathcal{L}(\theta, \phi; x^{(i)}) = \mathbb{E}_{q_{\phi}(z|x^{(i)})} [\log p_{\theta}(x^{(i)}, z) - \log q_{\phi}(z|x^{(i)})] \quad (3.4)$$

o, de forma equivalente, separando sus componentes principales:

$$\mathcal{L}(\theta, \phi; x^{(i)}) = -D_{KL}(q_{\phi}(z|x^{(i)}) \| p(z)) + \mathbb{E}_{q_{\phi}(z|x^{(i)})} [\log p_{\theta}(x^{(i)}|z)] \quad (3.5)$$

Esta formulación revela dos términos fundamentales:

- Un término de regularización, que fuerza la distribución latente aproximada $q_{\phi}(z|x)$ a mantenerse cercana a la probabilidad a priori $p(z)$.
- Un término de reconstrucción, que mide la capacidad del modelo generativo para reproducir los datos observados a partir de las variables latentes.

El proceso de entrenamiento consiste en maximizar esta cota inferior respecto a los parámetros del modelo generativo θ y los parámetros variacionales ϕ .

No obstante, la optimización presenta dificultades prácticas. En particular, el cálculo del gradiente respecto a ϕ mediante estimadores Monte Carlo directos presenta alta varianza, lo que dificulta la convergencia y hace inviable su uso en la práctica. Para superar esta

limitación, se introduce el truco de reparametrización, que permite expresar la variable latente como una transformación determinista de una variable aleatoria auxiliar:

$$z = \mu_\phi(x) + \sigma_\phi(x) \cdot \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I) \quad (3.6)$$

Esta reformulación permite trasladar la fuente de aleatoriedad fuera de la red neuronal, haciendo posible aplicar técnicas estándar de optimización basadas en gradiente (backpropagation) con estimadores de baja varianza.

En conjunto, este marco convierte el problema de inferencia variacional en uno de optimización eficiente, permitiendo el entrenamiento conjunto del encoder y el decoder dentro de una arquitectura diferenciable end-to-end.

3.4. Generación y Selección de Pesos

Una vez estructurado el Espacio Latente, se procede a la generación de escenarios sintéticos. Para ello, se emplea la arquitectura adversarial de las Redes Generativas Antagónicas. En este enfoque, se introduce un marco de entrenamiento adversario en el que dos redes neuronales compiten entre sí, el Generador (G) y el Discriminador (D). El Generador se encarga de generar escenarios sintéticos que sean indistinguibles de los datos reales, mientras que el Discriminador se encarga de distinguir entre los datos reales y los sintéticos. El Generador se entrena para maximizar la probabilidad de error del Discriminador, mientras que este último se entrena para maximizar la probabilidad de distinguir entre los datos reales y los sintéticos.

El Discriminador sustituye pues en el enfoque moderno a lo que (Markowitz, 1952) denominaba como el juicio del hombre práctico. El Generador entrena para buscar escenarios que sean indistinguibles de la realidad, utilizando la estructura latente previamente establecida así como ruido aleatorio introducido en la entrada.

Por lo tanto, tenemos un juego minimax de suma cero donde el objetivo es alcanzar un equilibrio de Nash. En este escenario, el Generador (G) busca maximizar la probabilidad de error del Discriminador (D), mientras que este último se optimiza para distinguir con precisión entre la distribución de datos reales p_{data} y la distribución sintética p_g .

3.5. Elección de Datos para el Entrenamiento y Preproceso de los Mismos

3.6. Elección de Datos y Preprocesamiento

Los datos empleados para el entrenamiento proceden de los retornos históricos de las empresas integrantes del índice S&P 500, obtenidos a través de la API de Yahoo Finance. La selección de este universo se justifica por la representatividad del mercado estadounidense y su alta capitalización, lo que ofrece un entorno con suficiente liquidez y profundidad estadística para el entrenamiento de arquitecturas generativas, en línea con estudios recientes de la industria (Rasekhschaffe, 2026).

Para el preprocesado, se ha aplicado una normalización Min-Max tras un tratamiento de valores atípicos (*outliers*). Este escalado al rango $[0, 1]$ es crítico para asegurar la estabilidad numérica de las funciones de activación de las redes neuronales y evitar la explosión del gradiente durante el entrenamiento del VAE y la GAN.

4. Marco Normativo

5. Marco Normativo y Protección de Datos

5.1. Identificación del Tratamiento de Datos

En el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Máster, el tratamiento de datos se limita estrictamente a series temporales de precios de activos financieros públicos procedentes del índice S&P 500. Se hace constar que no se han utilizado, procesado ni almacenado datos de carácter personal de terceros identificados o identificables, cumpliendo con el principio de minimización de datos.

5.2. Cumplimiento del RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)

A pesar de la naturaleza pública de los datos financieros, el proyecto se alinea con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 en los siguientes términos:

- **Finalidad:** Los datos son tratados con el fin exclusivo de investigación académica y desarrollo de modelos de aprendizaje profundo.
- **Seguridad:** El procesamiento de los datos se realiza en un entorno local, garantizando la integridad de los mismos y evitando cualquier fuga de información que pudiera afectar a la infraestructura del sistema.
- **Análisis de Riesgo:** Dado que no existe tratamiento de datos de personas físicas, el riesgo para los derechos y libertades de las personas es nulo.

5.3. Consideraciones Éticas y Propiedad Intelectual

El acceso a los datos se ha realizado mediante la API de Yahoo Finance, respetando los términos y condiciones de uso para fines educativos y de investigación. El código fuente desarrollado y los escenarios sintéticos generados por la arquitectura VAE-GAN son de autoría propia, garantizando la transparencia en el proceso de generación de información.

6. Desarrollo Específico de la Contribución

En este capítulo se describe, de forma concreta, el desarrollo técnico y analítico que constituye la aportación principal de este Trabajo de Fin de Máster en relación con el marco metodológico presentado anteriormente. El objetivo es fijar qué se ha implementado, en qué orden, y con qué criterios, de modo que la contribución quede claramente delimitada frente al estado del arte y la metodología general.

6.1. Alcance y criterios de descripción

Se explicitan el alcance del desarrollo (componentes, experimentos, métricas de interés) y las decisiones técnicas que definen la contribución frente a una mera replicación de arquitecturas de referencia. Inclúyase aquí la vinculación con los módulos VAE, GAN y criterio basado en la divergencia de Kullback-Leibler, según se haya materializado en el trabajo.

6.2. Entorno experimental y despliegue

Resúmase el entorno de software y hardware, versiones de librerías relevantes, y el procedimiento de entrenamiento y validación. Si existen fases (preprocesado, ajuste de hiperparámetros, prueba y evaluación de la cartera), consérvense en el orden lógico seguido en el desarrollo.

6.3. Resultados intermedios y de validación

Presentense los resultados de validación (por ejemplo, calidad del espacio latente, fidelidad de la *Generative Adversarial Network*, estabilidad numérica) que sustenten la aportación antes de la sección de código y datos, si dicha entrega aplica a su estructura de memoria.

7. Código Fuente y Datos Analizados

Este capítulo reúne la trazabilidad de los artefactos técnicos del trabajo: *cómo* se accede o reproduce el código y *qué* conjuntos de datos soportan el análisis, sin sustituir el detalle de la metodología, ya recogida en el Capítulo 3.

7.1. Estructura del repositorio y módulos principales

Describa la organización del repositorio (carpetas, módulos que implementan VAE, GAN y la optimización de cartera) y, si aplica, el flujo de ejecución (scripts de entrenamiento, evaluación, generación de figuras o tablas). Puede acompañarse de un esquema textual o de referencia a nombres de archivos; evite embeber listados extensos de código en el PDF si su normativa UNIR aconseja anexar el código o depositarlo en repositorio público.

7.2. Fuentes de datos y criterios de muestreo

Indique el origen de las series o paneles (mercado, frecuencia, ventana temporal), criterios de limpieza y alineación, y el tratamiento de ausencias o cotizaciones. Justifique la elección de activos, benchmark o universo, en coherencia con el diseño de experimentos.

7.3. Disponibilidad y condiciones de uso

Consigne dónde reside el material (repositorio, almacenamiento, anexos) y las condiciones o licencias que afecten a datos o terceros. Si el código no es público, indíquese la forma aceptada de entregarlo a evaluación según le indique su tutoría.

7.4. Reproducibilidad

Especifíquense variables de entorno, *seeds* para resultados estocásticos, o ficheros de configuración que permitan reproducir los resultados clave, en la medida en que la confidencialidad o las restricciones de los datos lo permitan.

8. Conclusiones

Las conclusiones sintetizan, de forma clara y ordenada, la respuesta al planteamiento planteado en el Capítulo 1 y a los objetivos fijados en el desarrollo. Se prioriza la vinculación con los resultados y la contribución específica, evitando repetir de forma extensa el estado del arte o la descripción de métodos.

8.1. Respuesta al objetivo general y a los específicos

Sintetice en qué medida se ha logrado el encaje entre modelado generativo, teoría de la información y criterio de riesgo basado en la divergencia de Kullback-Leibler, en relación con su aplicación a la optimización de carteras. Si fijó objetivos parcialmente cumplidos, señálese con precisión.

8.2. Contribuciones y posición frente a la literatura

Destaque las aportaciones propias (técnicas, de diseño experimental, de criterio de evaluación) y cómo se sitúan respecto a los enfoques revisados, sin reescribir el capítulo 2, en un máximo de tono conclusivo y prospectivo mínima.

8.3. Síntesis de hallazgos

Puede ofrecerse un breve cierre que recoja, en lenguaje accesible, los principales hallazgos cuantitativos o metodológicos, siempre que se eviten afirmaciones no respaldadas por el cuerpo de la memoria.

9. Limitaciones y Prospectiva

Este capítulo afronta, con criterio académico, el alcance y los límites de lo desarrollado, y ofrece líneas de mejora o de investigación futura. Complementa las conclusiones, orientadas a cierre, con una visión crítica y hacia adelante.

9.1. Limitaciones técnicas y de datos

Enumérense las restricciones relevantes: supuestos de los modelos (por ejemplo, elección de arquitectura, duración o representatividad de la muestra), riesgo de *overfitting*, sensibilidad a hiperparámetros, coste computacional, o incompatibilidad entre frecuencia de datos y horizonte de inversión. Cada limitación debería enlazarse con su posible impacto en los resultados, sin convertirse en mera lista.

9.2. Limitaciones de interpretación o generalización

Indique los contextos de mercado o de política (normativa, trato fiscal, acceso a productos) en que las conclusiones deben leerse con precaución, o el grado en que la experimentación es replicable en otros mercados o con otras clases de activo.

9.3. Líneas de investigación y extensión

Propóngase mejoras técnicas (nuevas arquitecturas generativas, regularización, criterios de riesgo alternativos, integración con restricciones normativas), ampliación de bases de datos, o estudios de robustez fuera de muestra. Cierre con un párrafo que ordene esas vías según plausibilidad o interés, sin obligar a una agenda rígida.

Referencias

- Cover, T. M., y Thomas, J. A. (2006). *Elements of information theory* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Kingma, D. P., y Welling, M. (2013). Auto-encoding variational bayes. *arXiv preprint arXiv:1312.6114*.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Rasekhschaffe, K. C. (2026). Generative ai for stock selection. *arXiv preprint arXiv:2602.00196*. (Discute la automatización del descubrimiento de características mediante LLMs y modelos generativos en renta variable.)
- Salimans, T., Goodfellow, I., Zaremba, W., Cheung, V., Radford, A., Chen, X., y Chen, X. (2016). Improved techniques for training gans. En D. Lee, M. Sugiyama, U. Luxburg, I. Guyon, y R. Garnett (Eds.), *Advances in neural information processing systems* (Vol. 29). Curran Associates, Inc. Descargado de https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2016/file/8a3363abe792db2d8761d6403605aeb7-Paper.pdf